

**INF-16** Rozlišuji jednotlivé operační systémy a vysvětlím rozdíly mezi nimi z uživatelského hlediska.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, bez pomoci druhých i umělé inteligence. Úlohu s kódem řeš bez spouštění. Povolená je kalkulačka. U úloh s volbou vždy krátce zdůvodni. Odpovědi zapiš do dokumentu nebo na papír a nahraj je do portfolia na Google Disku.

1. Přiřaď operační systém (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ChromeOS): a) svobodné jádro a mnoho distribucí, převládá na serverech a superpočítačích; b) legálně běží jen na počítačích Apple; c) nejrozšířenější systém stolních počítačů a notebooků, prodává se s počítači mnoha výrobců; d) nejrozšířenější systém telefonů, jak dlouho dostává aktualizace, záleží na výrobcu telefonu; e) systém telefonů jediného výrobce s aplikacemi hlavně z App Store; f) systém levných notebooků, kde většina práce probíhá v prohlížeči a cloudu.
2. Kterou funkci operačního systému situace ukazuje (správa procesů, paměti, souborů, zařízení, uživatelů)? a) Při střihu videa můžeš zároveň psát dokument a poslouchat hudbu. b) Po připojení nové webkamery ji Meet po chvíli sám nabídne. c) Mladší sourozenec na svém účtu nemůže instalovat programy. d) Když otevřeš moc panelů, počítač začne odkládat data na disk a zpomalí se. e) Soubor najdeš podle názvu, i když nevíš, ve které složce je.
3. Instalační soubory: ke kterému systému patří soubory .exe (.msi), .dmg (.pkg), .apk, .deb a .ipa? Kamarád s iPadem chce nainstalovat program, ze kterého má jen soubor program.exe. Proč to nejde? Navrhni dvě možnosti, jak program (nebo náhradu) přesto používat.
4. Moduly ntpath a posixpath napodobují, jak se zapisují cesty k souborům ve Windows a v Linuxu. Co program vypíše? Jaké dva rozdíly mezi systémy z výstupu plynou? Co se stane, když na Linuxu máš ve složce soubory Mereni.csv a mereni.csv a složku zkopíruješ na Windows?

```
import ntpath, posixpath      # pravidla cest ve Windows a v Linuxu/macOS

casti = ["portfolio", "fyzika", "mereni.csv"]
print(ntpath.join("C:\\", *casti))
print(posixpath.join("/home/jana", *casti))
print(ntpath.normcase("Mereni.CSV") == ntpath.normcase("mereni.csv"))
print(posixpath.normcase("Mereni.CSV") == posixpath.normcase("mereni.csv"))
```

5. Koupíš externí disk s nápisem 1 TB. Windows ho ukáže jako asi 931 GB, macOS jako 1 TB. Proč? Kolik GB (desítkově) má operační paměť 16 GiB?
6. Doporuč operační systém (a typ zařízení) a zdůvodni to z pohledu uživatele: a) babička chce videohovory s vnoučaty a prohlížet fotky, nic nechce instalovat ani nastavovat; b) spolužák má starší notebook, chce se učit programovat a spravovat servery a nechce za systém platit; c) kamarád hraje hry, které vycházejí jen pro Windows; d) žák online školy potřebuje jen Meet, Disk, Colab a Gemini.
7. Dva stejně staré telefony s Androidem od různých výrobců mají různé verze systému a jeden už nedostává bezpečnostní aktualizace, zatímco iPhone stejného stáří je stále aktualizovaný. Vysvětli proč a co to znamená pro uživatele při výběru telefonu.
8. Porovnej, jak se instalují aplikace ve Windows, v Linuxu, v Androidu a v iOS. Který způsob je z pohledu běžného uživatele nejbezpečnější a jaká je jeho nevýhoda?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

## Klíč a řešení

1. **a) Linux; b) macOS; c) Windows; d) Android; e) iOS; f) ChromeOS.** – ověřuje: rozlišení současných operačních systémů a jejich typického použití
2. **a) správa procesů (plánování, střídání procesů na procesoru); b) správa zařízení (ovladač); c) správa uživatelů a oprávnění; d) správa paměti (odkládací soubor, swap); e) správa souborů (souborový systém a indexování).** – ověřuje: vysvětlení, co operační systém pro uživatele dělá
3. **.exe/.msi – Windows; .dmg/.pkg – macOS; .apk – Android; .deb – Linux (Debian, Ubuntu); .ipa – iOS/iPadOS.** Program je přeložen pro Windows (jiná rozhraní systému, často i jiný typ procesoru – x86 × ARM) a iPadOS instaluje aplikace jen z obchodu. Možnosti: verze aplikace pro iPadOS z App Store, webová verze v prohlížeči, podobná aplikace, vzdálená plocha na počítač s Windows (nebo cloudová služba). – ověřuje: vysvětlení nekompatibility programů mezi systémy a hledání řešení
4. **Vypíše: C:\portfolio\fizika\mereni.csv; /home/jana/portfolio/fyzika/mereni.csv; True; False.** Rozdíly: 1) Windows odděluje složky zpětným lomítkem a začíná písmenem disku, Linux (i macOS) lomítkem od kořene /; 2) Windows nerozlišuje velká a malá písmena v názvech souborů, Linux ano (macOS standardně také ne). Při kopírování na Windows vznikne kolize – oba soubory mají pro Windows stejný název, jeden se přepíše nebo systém ohlásí konflikt. – ověřuje: rozdíly souborových systémů různých OS, které uživatel pozná
5. **Výrobce i macOS počítají desítkově (1 TB =  $10^{12}$  B), Windows binárně (1 GiB =  $2^{30}$  B), ale píše „GB“:**  
 $\frac{10^{12}}{2^{30}} \doteq 931,3$ . **Nic nechybí.**  $16 \text{ GiB} = 16 \cdot 2^{30} \text{ B} \doteq 17,2 \text{ GB}$ . – ověřuje: vysvětlení rozdílného zobrazení údajů v různých OS
  1.  $1 \text{ TB} = 10^{12} \text{ B}$ .
  - $2^{30} = 1\,073\,741\,824 \text{ B}$ .
  - $10^{12} : 2^{30} \doteq 931,3$  – Windows ukazuje GiB, jen je označuje GB.
  - $16 \cdot 2^{30} = 17\,179\,869\,184 \text{ B} \doteq 17,2 \text{ GB}$ .
6. **a) tablet s iPadOS nebo Androidem (jednoduché ovládání dotykem, automatické aktualizace, aplikace z obchodu), případně Chromebook; b) Linux (např. Ubuntu, Mint) – zdarma, méně náročný na starší hardware, správce balíčků, stejné prostředí jako na serverech; c) Windows – hry i ovladače grafických karet jsou pro něj; d) cokoli s moderním prohlížečem (ChromeOS, Windows, macOS, Linux) – služby běží v cloudu, rozhoduje spíše kamera, mikrofon a baterie.** – ověřuje: volba OS podle potřeb uživatele a zdůvodnění rozdílů
7. **Android vyvíjí Google, ale každý výrobce ho upravuje pro své telefony a sám rozhoduje, jak dlouho bude aktualizace vydávat (u levných modelů krátce). iOS vyvíjí Apple pro vlastní hardware a aktualizace vydává sám pro všechny podporované modely najednou. Pro uživatele: telefon bez aktualizací je bezpečnostní riziko – při výběru zjistí, kolik let aktualizací výrobce slibuje.** – ověřuje: vysvětlení rozdílů ve správě a aktualizacích systémů
8. **Windows: Microsoft Store i instalátory stažené z webu (riziko podvržených stránek, potvrzení správcovských práv). Linux: správce balíčků z repozitářů distribuce (podepsané balíčky), jinak ruční instalace. Android: Google Play a další obchody, lze instalovat i soubory .apk (riziko malwaru). iOS: App Store (v EU i alternativní obchody), aplikace kontroluje Apple. Nejbezpečnější je obchod nebo repozitář s kontrolou a podpisy aplikací (iOS, repozitáře Linuxu); nevýhoda: menší svoboda – jen schválené aplikace, závislost na provozovateli obchodu.** – ověřuje: porovnání OS z uživatelského hlediska – instalace aplikací a bezpečnost

## Kritéria splnění výstupu

- Správně přiřadí aspoň 5 z 6 systémů (úloha 1) a u situací rozpozná funkci OS aspoň ve 4 z 5 případů (úloha 2).
- Vysvětlí, proč program pro jeden systém nejde spustit na jiném, a navrhne použitelné řešení (úloha 3); popíše aspoň dva rozdíly v práci se soubory mezi OS (úlohy 4 a 5).
- Doporučí systém pro různé uživatele a každé doporučení zdůvodní z uživatelského hlediska – cena, ovládání, dostupné programy, aktualizace (úloha 6).
- Porovná OS ve způsobu aktualizací a instalace aplikací a vysvětlí, jak to ovlivňuje bezpečnost uživatele (úlohy 7 a 8).

## Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: v úloze 6 jiní uživatelé (studentka architektury, školní server, dítě na 1. stupni), v úloze 5 disk 2 TB nebo paměťová karta 256 GB. Praktická varianta: žák spustí v Pythonu `platform.system()`, `os.sep` a `os.cpu_count()` na svém

počítači, porovná výstup se spolužákem s jiným OS (chat nebo sdílená tabulka) a rozdíly vysvětlí. Srovnání dvou OS v šesti kritériích z H03 může nahradit úlohy 6–8 jako podklad do portfolia. Úlohy 1 a 2 jdou udělat i ústně nebo anketou v Meetu. Kratší verze: úlohy 1, 3, 6 a 8.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H3 Hardware a operační systémy (týden 2)